

§ 3. Взаємно однозначне відображення систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системи $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

З допоміжної леми ми безпосередньо одержимо відображення систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системи $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ завдяки тому, що деякі невизначені замінюються числами; алгебраїчний ранг ρ так постає як власне характеристичне число.

Оскільки $\mathfrak{S}_{n\rho}$ має алгебраїчний ранг ρ , існують ρ функцій із $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), \quad (1)$$

які є алгебраїчно незалежними. Якщо далі $f(x)$ означає довільну функцію із $\mathfrak{S}_{n\rho}$, то система

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \quad (2)$$

також має алгебраїчний ранг ρ ; отже, системи (1) і (2) задовольняють умови допоміжної леми.¹

Визначимо тому числа

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

за допоміжною лемою так, щоб алгебраїчний ранг ρ системи (1) зберігався підстановкою — що можливо довільно багатьма способами. Тоді у функції, визначеній через

$$\begin{aligned} [f(x)]_{x_n=a_n} &= f^{(n-1)}(x), & [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= f^*(x_1, \dots, x_\rho), \end{aligned}$$

а саме у функції

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho), \quad (3)$$

ні чисельник, ні знаменник не можуть зникнути тотожно.

Нехай тепер $f(x)$ пробігає всі (скінченно або нескінченно багато) функцій із $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Розглянемо систему, що складається із сукупності всіх функцій (3); вона має такі властивості:

1. Вона має алгебраїчний ранг ρ , бо містить функції, що виникають із (1),

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho),$$

які завдяки вибору $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$ є алгебраїчно незалежними. Тому цю систему позначатимемо через

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*.$$

2

2. Зіставлення функцій $f(x)$ і $f^*(x)$ є без винятків взаємно однозначним.

Справді, якщо $f_1(x)$ і $f_2(x)$ належать до $\mathfrak{S}_{n\rho}$, то й різниця

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

алгебраїчно залежна від системи (1); крім того, має місце:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Оскільки $d(x)$ разом із системою (1) задовольняє умови допоміжної леми, то з

$$d(x) \neq 0$$

¹За потреби невизначені треба перенумерувати.

²Під $f^*(x)$, $g^*(x)$, ... надалі всюди слід розуміти відповідні функції відображення, тобто функції від $x_1, \dots, x_\rho$.

необхідно впливає:

$$d^*(x) \neq 0;$$

тобто різним функціям із $\mathfrak{S}_{n\rho}$ відповідають різні функції із $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

3. Із кожного співвідношення між функціями із $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$:

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad \text{тотожно за } x_1, \dots, x_\rho$$

для взаємно однозначно відповідних функцій із $\mathfrak{S}_{n\rho}$ впливає:

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad \text{тотожно за } x_1, \dots, x_n.$$

Справді, разом із $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ кожна раціональна комбінація цих функцій також алгебраїчно залежна від системи (1).

Далі з

$$\begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)) \end{aligned} \quad (4)$$

за допоміжною лемою впливає, що з

$$h(x) \neq 0 \quad \text{також} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Підсумовуючи, дістаємо таку теорему.

Теорема I. Кожній системі $\mathfrak{S}_{n\rho}$ з (скінченно або нескінченно багатьох) раціональних функцій можна — довільно багатьма способами — взаємно однозначно зіставити систему $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ так, що всі співвідношення, які існують між функціями із $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$, зберігаються також у $\mathfrak{S}_{n\rho}$, і навпаки. Полю $\mathfrak{K}_{n\rho}$ при цьому за (4) зокрема знову відповідає поле $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.*

Із теореми I ми ще виводимо наслідок, що спрощує всі подальші доведення: властивості систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$, які характеризуються скінченною або нескінченною кількістю співвідношень між функціями системи, чинні для систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$, щойно вони чинні для системи відображення $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Цей наслідок коротко називатимемо “принципом перенесення”.

Найпростіший приклад цього відображення дає теорія алгебраїчних інваріантів. Справді, лінійним перетворенням завжди можна числово зафіксувати деякі коефіцієнти основної форми так, щоб усі співвідношення, чинні для спеціальної форми, залишалися чинними й у загальному випадку.